

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

5º Trabalho de Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Aluno: Gustavo Tavares Gonçalves N°USP:17071676

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

Relatório apresentado à disciplina SEM0530 -
Problemas de Engenharia Mecatrônica II do Curso
de Engenharia Mecatrônica.

**São Carlos
30 de Junho de 2026**

SUMÁRIO

Sumário	2
1 OBJETIVOS	3
2 METODOLOGIA	3
2.1 Modelagem Matemática	3
2.2 Implementação computacional no MATLAB	4
2.3 Resultados e Discussões	5
2.3.1 Configuração 1: Sistema Não Amortecido em Vibração Livre	6
2.3.2 Configuração 2: Sistema Amortecido em Vibração Livre	6
2.3.3 Configuração 3: Sistema Amortecido sob Forçamento Fora da Ressonância	6
2.3.4 Configuração 4: Sistema Amortecido sob Forçamento em Ressonância	7
2.3.5 Configuração 5: Sistema Não Amortecido sob Forçamento em Ressonância	7
2.3.6 Análise Espectral: Resposta ao Impulso, FFT e FRF	8
3 CONCLUSÃO	8
REFERÊNCIAS	9

1 OBJETIVOS

O presente relatório apresenta a modelagem matemática e a simulação computacional da dinâmica de um sistema mecânico de um grau de liberdade, constituído por massa, mola e amortecedor. A dinâmica de translação do sistema em estudo é governada pela Segunda Lei de Newton, que resulta na seguinte equação diferencial ordinária de segunda ordem:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t), \quad (1.1)$$

em que m denota a massa do corpo, c o coeficiente de amortecimento viscoso, k a constante de rigidez da mola, $f(t)$ a força de excitação externa e x o deslocamento da massa.

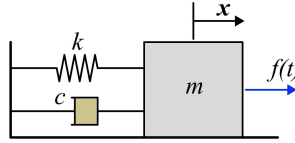


Figura 1 – Diagrama do sistema massa-mola-amortecedor

Para a realização das simulações numéricas, a massa do sistema foi estabelecida como 2,76 kg, calculada a partir da relação $m = (2 + N/100)$ utilizando os dois últimos algarismos do número USP ($N = 76$). Os parâmetros estruturais e as condições de contorno adotadas incluem uma rigidez $k = 1000$ N/m, posição inicial na origem ($x(0) = 0$) e velocidade inicial $\dot{x}(0) = 10$ m/s.

O objetivo principal deste trabalho é determinar a evolução temporal do deslocamento $x(t)$ e da velocidade $\dot{x}(t)$ da massa sob cinco configurações distintas de amortecimento e excitação. As soluções foram obtidas computacionalmente através do método de integração numérica de passo variável ode45, disponível no software MATLAB. Adicionalmente, o estudo visa obter a Função de Resposta em Frequência (FRF) do sistema amortecido submetido a uma excitação impulsiva, mediante a aplicação da Transformada Rápida de Fourier (FFT), discutindo as estratégias analíticas empregadas para a mitigação dos efeitos de aliasing e vazamento espectral.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, será abordado todo o desenvolvimento matemático da situação, a implementação computacional no MATLAB R2025b (MATLAB, 2026) e um espaço para discussões e resultados obtidos.

2.1 Modelagem Matemática

Para viabilizar a simulação computacional do sistema de segunda ordem governado pela equação $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$, fez-se necessária a conversão do modelo para o espaço de estados. O problema foi reescrito como um sistema de duas equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira ordem. Definindo as variáveis de estado como o deslocamento $x_1 = x$ e a velocidade $x_2 = \dot{x}$, a formulação matricial e algébrica do sistema assume a seguinte forma:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (2.1)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(f(t) - cx_2 - kx_1) \quad (2.2)$$

Esta formulação permite a solução iterativa do problema de valor inicial através de métodos de integração numérica, passo a passo, no domínio do tempo.

Na segunda etapa do trabalho, focada na análise no domínio da frequência, o sistema foi submetido a uma excitação do tipo impulso ideal (Delta de Dirac). Devido à descontinuidade inerente a essa função, a aplicação direta de $f(t) = \delta(t)$ no integrador numérico é impraticável. Como estratégia de contorno, utilizou-se o Teorema do Impulso e Quantidade de Movimento ($I = m\Delta v$). Considerando o sistema inicialmente em repouso e um impulso unitário ($I = 1 \text{ N.s}$), a excitação foi convertida em uma condição inicial de velocidade equivalente, resultando em $\dot{x}(0) = \frac{1}{m}$. Durante esta integração, a força de excitação contínua foi mantida nula ($f(t) = 0$).

Para a obtenção da Função de Resposta em Frequência (FRF), aplicou-se a Transformada Rápida de Fourier (FFT) ao sinal de saída $x(t)$. Sendo a transformada de um impulso unitário igual a 1 em todo o espectro, a FRF pôde ser obtida diretamente pelo módulo da FFT do deslocamento. A integridade dos dados no domínio da frequência foi assegurada através de duas estratégias fundamentais de processamento de sinais. Primeiramente, para evitar o fenômeno de aliasing, definiu-se um passo de integração fixo e reduzido de $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ para a extração dos dados, garantindo uma frequência de amostragem de $f_s = 100 \text{ Hz}$, valor substancialmente superior à Frequência de Nyquist exigida pela baixa frequência natural do sistema. Em segundo lugar, para contornar o vazamento espectral (spectral leakage) sem distorcer o fator de amortecimento real com o uso de janelas matemáticas artificiais (como a janela de Hann), estipulou-se um tempo total de simulação longo o suficiente ($t = 10 \text{ s}$) para que a resposta transitória dissipativa do sistema decaísse naturalmente a zero, atuando como um janelamento intrínseco e perfeito.

2.2 Implementação computacional no MATLAB

A rotina computacional foi estruturada a partir de um script principal e duas funções auxiliares, visando otimizar a resolução numérica e a visualização dos dados. A função `eq_movimento` foi desenvolvida para alocar o sistema de equações de estado, recebendo as variáveis de iteração e retornando as derivadas de primeira ordem para o integrador.

Listing 2.1 – Função responsável pela elaboração das derivadas do sistema

```

1 function dxdt = eq_movimento(t, x, m, c, k, F)
2     dxdt = zeros(2,1); % Cria o vetor coluna vazio
3     dxdt(1) = x(2);    % A derivada da posição (dx1) é a velocidade (x2)
4     dxdt(2) = (F - c * x(2) - k * x(1)) / m; % A derivada da velocidade (dx2) é
5                                     a aceleração
6 end

```

No script principal, o primeiro bloco lógico é responsável por instanciar os parâmetros físicos e estruturais do modelo. A massa do sistema é calculada dinamicamente com base no número USP, estabelecendo também o passo de integração e as condições iniciais.

Listing 2.2 – Procedimento de busca indexada para o tempo de conclusão de 3 voltas

```

1 n = 76; % Últimos dois dígitos do NUSP
2 m = 2 + n/100; % Massa do corpo (kg)
3 x_0 = 0; % Posição inicial (m)
4 dx_0 = 10; % Velocidade inicial (m/s)
5
6 % Parâmetros da primeira parte do trabalho
7 k = 1000; % Constante elástica da mola (N/m)
8 t = 0:0.01:10; % Intervalo de tempo (s)

```

O núcleo do algoritmo consiste na chamada sequencial do método de passo variável `ode45` para simular as cinco configurações de amortecimento e excitação harmônica. A cada bloco, os parâmetros externos

são atualizados de forma procedimental, e os resultados temporais são imediatamente processados pela função de plotagem. A função `montagem_graficos` é uma padronização da geração de gráficos, criada para facilitar a leitura do código e reduzir o código no arquivo `main5.m`

Listing 2.3 – Procedimento de busca indexada para o tempo de conclusão de 3 voltas

```

1 % 1. Sem amortecimento e  $f(t) = 0$ 
2 c = 0; F = 0;
3 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, F), t, [x_0; dx_0]);
   montagem_graficos(t_out, x_out);
4
5 % 2. Amortecimento de 5 N.s/m e  $f(t) = 0$ 
6 c = 5; F = 0;
7 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, F), t, [x_0; dx_0]);
   montagem_graficos(t_out, x_out);
8
9 % 3. Amortecimento de 5 N.s/m,  $w = 0.5 \cdot \sqrt{k/m}$  e  $f(t) = 5 \sin(w \cdot t)$ 
10 c = 5; w = 0.5 * sqrt(k/m);
11 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, 5*sin(w*t)), t, [x_0;
   dx_0]); montagem_graficos(t_out, x_out);
12
13 % 4. Amortecimento de 5 N.s/m,  $w = \sqrt{k/m}$  e  $f(t) = 5 \sin(w \cdot t)$ 
14 c = 5; w = sqrt(k/m);
15
16 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, 5*sin(w*t)), t, [x_0;
   dx_0]); montagem_graficos(t_out, x_out);
17
18 % 5. Sem amortecimento,  $w = \sqrt{k/m}$  e  $f(t) = 5 \sin(w \cdot t)$ 
19 c = 0; w = sqrt(k/m);
20 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, 5*sin(w*t)), t, [x_0;
   dx_0]); montagem_graficos(t_out, x_out);

```

A etapa derradeira do código implementa a análise no domínio da frequência, reconfigurando a condição inicial de velocidade para emular o impulso unitário. O sinal temporal de posição resultante é submetido à função `fft`, cuja magnitude é extraída e plotada contra um vetor de frequências ajustado de 0 à Frequência de Nyquist.

Listing 2.4 – Procedimento de busca indexada para o tempo de conclusão de 3 voltas

```

1 % Segunda parte do trabalho - Testes de FFT e FRF
2 c = 5; F = 0;
3 dx_0 = 1/2.76; % Velocidade inicial (m/s)
4 fs = 100; % Frequência de amostragem (Hz)
5 [t_out, x_out] = ode45(@(t,x) eq_movimento(t, x, m, c, k, F), t, [x_0; dx_0]);
6 X_w = fft(x_out(:, 1));
7 Y_w = abs(X_w);
8 N = length(X_w);
9 f = (0:N-1) * (fs/N);

```

2.3 Resultados e Discussões

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas simulações numéricas para as cinco configurações temporais e para a análise espectral no domínio da frequência.

2.3.1 Configuração 1: Sistema Não Amortecido em Vibração Livre

A primeira simulação analisa o comportamento do sistema sem a presença de forças externas ($f(t) = 0$) e com o coeficiente de amortecimento nulo ($c = 0$ N.s/m).

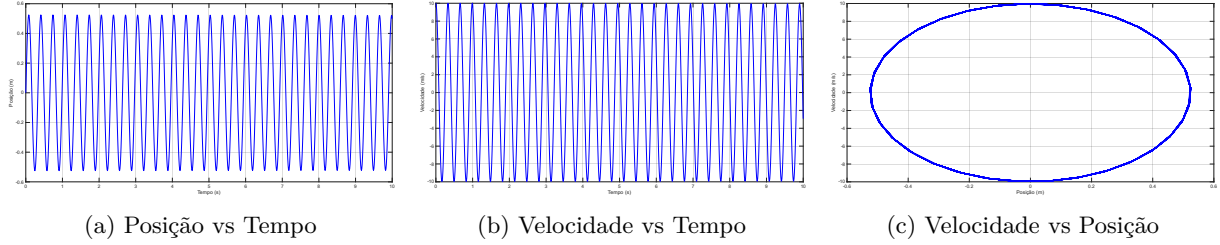


Figura 2 – Resposta temporal e plano de fase para o sistema livre não amortecido ($c = 0$ N.s/m, $f(t) = 0$).

O sistema exibe uma oscilação harmônica simples com amplitude de posição e velocidade constantes ao longo de todo o tempo de simulação, caracterizando um sistema puramente conservativo. No plano de fase, a trajetória fecha-se em uma elipse perfeita e contínua, o que comprova matematicamente que não há ganho nem perda de energia mecânica durante o movimento.

2.3.2 Configuração 2: Sistema Amortecido em Vibração Livre

A segunda simulação introduz um coeficiente de amortecimento viscoso de $c = 5$ N.s/m, mantendo a ausência de forças externas.

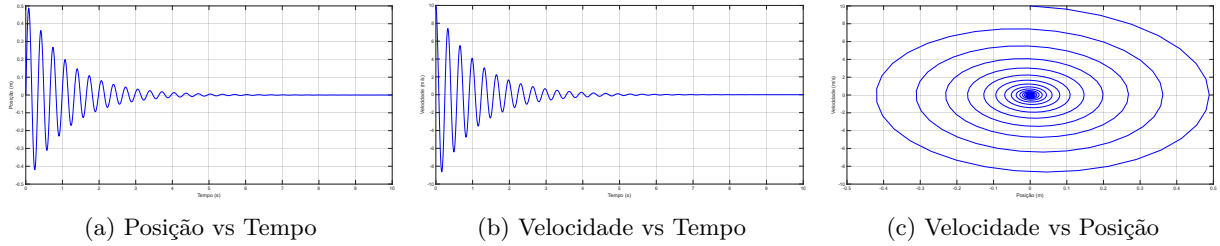


Figura 3 – Resposta temporal e plano de fase para o sistema livre amortecido ($c = 5$ N.s/m, $f(t) = 0$).

A amplitude do deslocamento apresenta um decaimento exponencial ao longo do tempo devido à ação dissipativa do amortecedor, que converte a energia mecânica do sistema em calor. Essa perda contínua de energia reflete-se diretamente no plano de fase, onde a trajetória deixa de ser uma elipse fechada e se transforma em uma espiral convergente que caminha em direção à origem, indicando que o sistema tende ao repouso completo.

2.3.3 Configuração 3: Sistema Amortecido sob Forçamento Fora da Ressonância

Esta configuração avalia o sistema amortecido ($c = 5$ N.s/m) sujeito a uma força externa senoidal operando na metade da frequência natural ($\omega = 0,5\omega_n$).

O comportamento temporal do sistema revela claramente a transição entre dois regimes distintos de vibração. Inicialmente, observa-se o regime transitório, onde a influência das condições iniciais decai exponencialmente devido ao amortecimento; após um período considerável, o sistema estabiliza-se no regime permanente, mantendo um movimento contínuo com amplitude constante e menor do que o pico de ressonância, sustentado puramente pela energia injetada pela força externa.

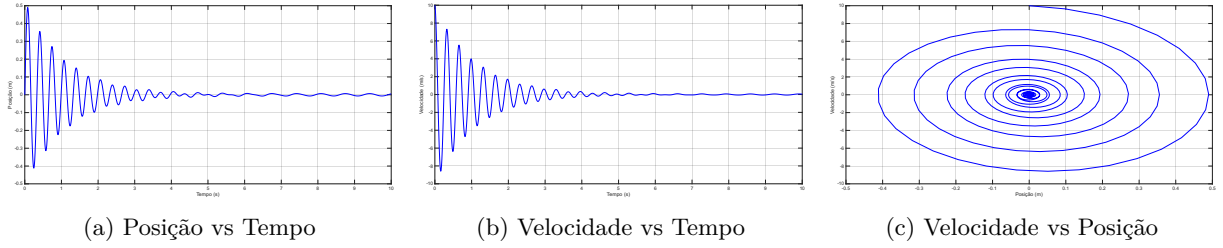


Figura 4 – Resposta temporal e plano de fase para o sistema amortecido sob forçamento harmônico fora da ressonância.

2.3.4 Configuração 4: Sistema Amortecido sob Forçamento em Ressonância

Neste cenário, a frequência da força senoidal externa é ajustada para coincidir exatamente com a frequência natural do sistema ($\omega = \omega_n$), mantendo o amortecimento.

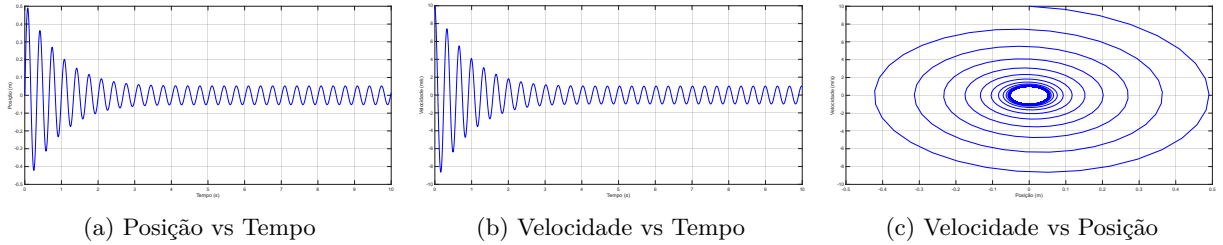


Figura 5 – Resposta temporal e plano de fase para o sistema amortecido em ressonância ($\omega = \omega_n$).

Ao operar na frequência de ressonância, o sistema atinge um regime permanente com uma amplitude de oscilação constante e significativamente superior àquela observada fora da ressonância. Esse patamar estabilizado ocorre porque o sistema alcança um equilíbrio dinâmico perfeito, no qual a quantidade de energia continuamente injetada pela força senoidal externa iguala-se à energia dissipada pelo amortecedor viscoso a cada ciclo de oscilação.

2.3.5 Configuração 5: Sistema Não Amortecido sob Forçamento em Ressonância

A última simulação temporal analisa o cenário crítico de ressonância pura ($\omega = \omega_n$) em um sistema completamente desprovido de amortecimento ($c = 0$ N.s/m).

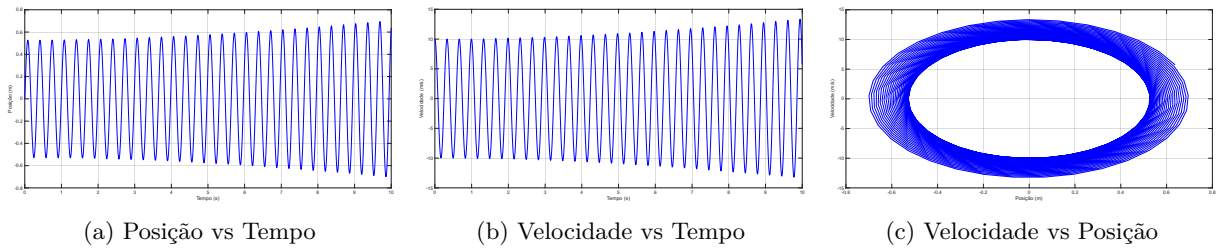


Figura 6 – Resposta temporal e plano de fase para o sistema não amortecido em ressonância ($\omega = \omega_n$).

A ausência de um elemento dissipador combinada com a excitação em sincronia com a frequência natural provoca um ganho contínuo e linear de energia mecânica no sistema. Como consequência, a amplitude de oscilação do deslocamento cresce progressivamente ao longo do tempo, sem atingir um limite de regime permanente, evidenciando o fenômeno do crescimento linear do envelope da onda (proporcional a $C \cdot t$) característico da ressonância ideal não amortecida.

2.3.6 Análise Espectral: Resposta ao Impulso, FFT e FRF

Para a determinação da Função de Resposta em Frequência (FRF), retomou-se a modelagem matemática linear convertendo o impulso unitário ideal (Delta de Dirac) em uma condição inicial equivalente de velocidade, dada por $\dot{x}(0) = 1/2,76$ m/s, enquanto a força explícita foi mantida nula ($f(t) = 0$). Visto que a Transformada de Fourier de um impulso unitário é idealmente igual a 1 para todo o espectro de frequências, a FRF do sistema pôde ser calculada diretamente através do módulo da FFT aplicada ao sinal de deslocamento temporal obtido.

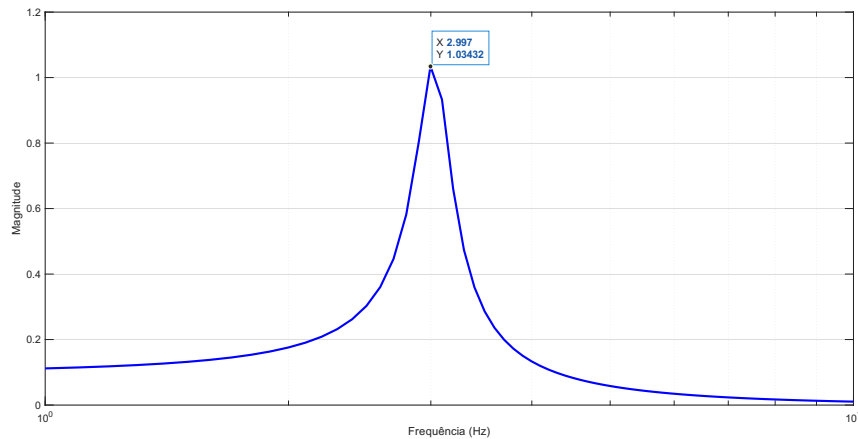


Figura 7 – Gráfico da magnitude pela frequência

O gráfico da magnitude da FRF gerado no MATLAB exibe um pico proeminente e bem definido na frequência de 2,997 Hz, atingindo uma magnitude de 1,034. Esse pico representa graficamente a frequência de ressonância (frequência natural amortecida) do sistema, indicando a região espectral onde a estrutura possui a maior sensibilidade dinâmica e a menor oposição à entrada de energia externa. Esse resultado computacional é altamente coerente com a modelagem analítica, visto que a frequência natural teórica da estrutura ($f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$) é de aproximadamente 3,03 Hz. A suavidade da curva ao redor do pico e a clareza do decaimento em altas frequências confirmam a eficácia das estratégias adotadas: a amostragem de 100 Hz foi suficiente para extinguir o aliasing, enquanto o tempo de simulação prolongado (10 s) permitiu o decaimento natural do sinal até zero, mitigando o vazamento espectral sem a necessidade de distorcer o sinal original com janelamentos artificiais.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu o cumprimento integral dos objetivos propostos, demonstrando com precisão a evolução temporal e o comportamento em frequência de um sistema dinâmico de um grau de liberdade. A modelagem matemática e as simulações evidenciaram o impacto direto do coeficiente de amortecimento e das forças de excitação na resposta da estrutura. No contexto da engenharia mecatrônica, a compreensão profunda desses fenômenos, em especial a dissipação de energia e a criticidade da ressonância, é de suma importância. O domínio desses conceitos e de suas representações matemáticas é fundamental para o projeto de mecanismos seguros e eficientes, prevenindo falhas estruturais causadas por vibrações excessivas e garantindo a estabilidade de equipamentos industriais, robôs e suspensões automotivas.

Os resultados computacionais obtidos mostraram-se estritamente coerentes com a teoria clássica de vibrações mecânicas e com os fundamentos de processamento de sinais, validando a eficácia do integrador numérico e das estratégias adotadas para a análise espectral. Como desdobramento deste estudo, encoraja-se o leitor a buscar metodologias analíticas alternativas que possam corroborar os dados computacionais

aqui apresentados. Ademais, a arquitetura modular do código desenvolvido viabiliza a livre modificação dos parâmetros iniciais, massas e constantes de rigidez, oferecendo uma ferramenta robusta para que estudantes e pesquisadores possam testar as teorias expostas e explorar a dinâmica do sistema sob novos cenários de operação.

REFERÊNCIAS

MATLAB. **MATLAB for VS Code**. 2026. Último acesso: 02 maio 2026. Disponível em: <https://www.mathworks.com/videos/introducing-the-new-matlab-extension-for-visual-studio-code-1693288796132.html>.